Техническое задание

Реализовать прототип Top-Down шутера на атомарном подходе



Описание игры

В прототипе игрок играет за персонажа, который должен бегать по уровню и убивать зомби с помощью пистолета. Управление с помощью джойстиков.

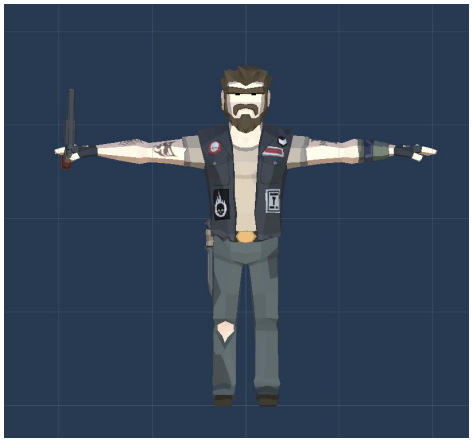
Механики управления

- Левый джойстик отвечает за перемещение. Персонаж идет в ту сторону, куда игрок направляет джойстик
- Правый джойстик отвечает за прицеливание и атаку. Персонаж атакует в ту сторону, куда игрок направляет джойстик. Атака происходит автоматически, если джойстик находится не в центре. Первая атака происходит с небольшой задержкой в 0,5 секунды, чтобы игрок смог прицелиться.

Механика счетчика убийств

- Если игрок убивает зомби, то ему начисляется +1 очко

Персонаж



Основные механики

- **Механика здоровья:** есть текущее и максимальное здоровье
- **Механика смерти**: если здоровье равно нулю, то персонаж умирает
- **Механика перемещения:** персонаж перемещается в ту сторону, куда направлен левый джойстик. Если персонаж умер, то он не может перемещаться
- **Механика прицеливания:** персонаж поворачивается в ту сторону, куда направлен правый джойстик. Если персонаж умер, то он не может прицеливаться
- **Механика атаки с оружия:** персонаж атакует с выбранного оружия, если правый джойстик находится не в покое. Если персонаж умер, то он не может атаковать
- **Механика подбора предметов:** персонаж автоматически подбирает предмет, если он входит в его триггер

Анимации

Большинство механик работают с помощью опции **Root Motion**, чтобы ощущения от управления были более эстетичными. Если студент хочет, он может выключить эту опцию. Смотреть префаб Character->Skeleton->Animator->HandGun (Animator Controller)

- Параметр перемещения (IsMoving)
- Триггер атаки (Attack)
- Триггер получения урона (TakeDamage)
- Триггер смерти (Death)
- Событие атаки с анимации "fire_event"

Звуки (Опционально)

- Получение урона: рандомный звук
- Смерть: рандомный звук
- Звуки шагов: рандомный не повторяющийся звук
- Звук падения тела: одинарный звук

Визуальные эффекты (Опционально)

- Брызки крови при получении урона
- Разливание крови при падении персонажа на землю

Противник



Основные механики

- **Механика здоровья**
- **Механика смерти**
- **Механика перемещения**
- **Механика прицеливания**
- **Механика атаки с оружия**
- **Механика атаки цели:** если есть цель , то зомби перемещается к ней и атакует ее. NavMesh и поиск пути делать не нужно!

Анимации

Используется RootMotion.

Смотреть префаб Enemy->Skeleton->Animator->Zombie (Animator Controller)

- Параметр перемещения (IsMoving)
- Триггер атаки (Attack)
- Триггер получения урона (TakeDamage)
- Триггер смерти (Death)
- Событие атаки с анимации "fire_event"

Звуки (Опционально)

- Получение урона рандомный звук
- Атака: рандомный звук
- Смерть: рандомный звук
- Звук падения тела — одинарный звук
- Получение урона: рандомный звук

Визуальные эффекты (Опционально)

- Брызки крови при получении урона
- Разливание крови при падении персонажа на землю

Оружия

Пистолет



Основные механики

- Тип оружия: дальний бой
- Стреляет пулями
- Разброс пули: 0.25 градуса
- Кулдаун 1 секунда
- Имеет патроны: начальное кол-во 8, лимита нет

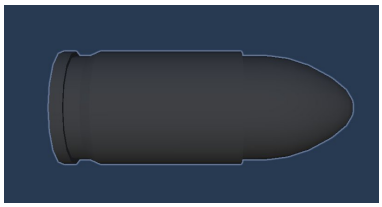
Визуал:

- Эффект выстрела
- Звук выстрела: рандомный питч от 0.9 до 1.1

Рука (Зомби)

- Тип оружия: ближний бой
- Атакует первого попавшего противника через OverlapSphere или SphereCast
- Кулдаун: 1
- Урон: 1
- Радиус удара: 0,2

Пуля



- Урон: 1
- Скорость перемещения: 45
- Время жизни 3 секунды
- Визуал: трейл (опционально)

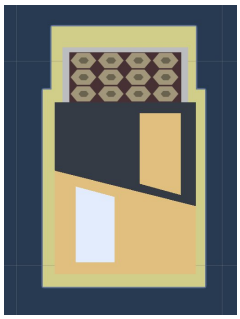
Подбираемые предметы

Аптечка



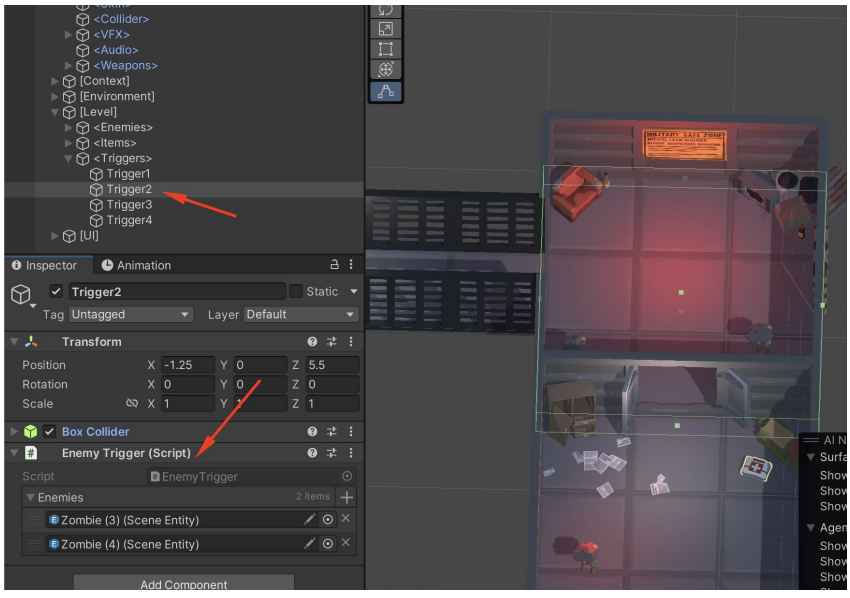
- Если здоровье персонажа не полное, то восстанавливает 3 ед. здоровья
- Визуал: звук и анимация подбора

Патроны



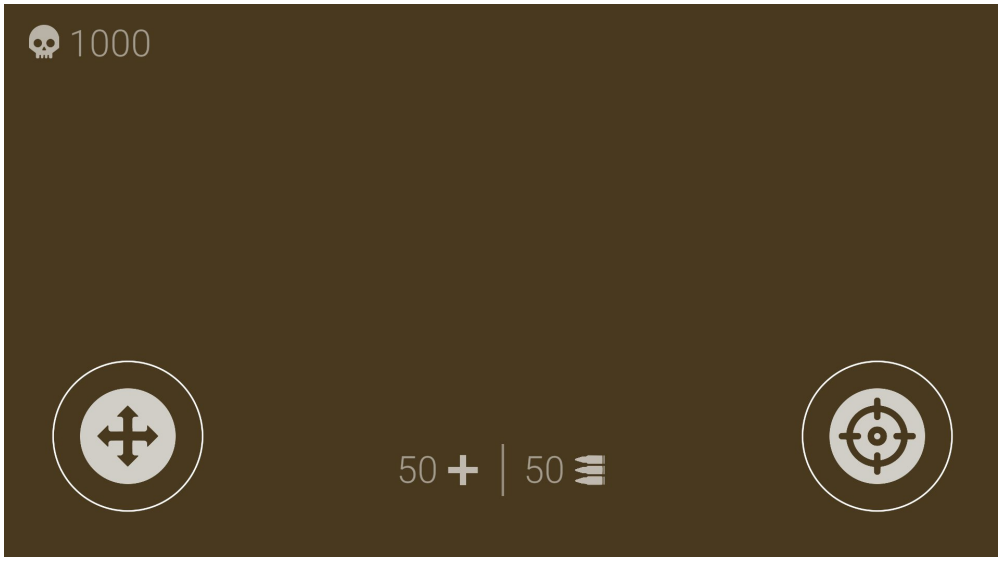
- Если у персонажа в руках есть огнестрельное оружие, то в магазин добавляется 10 ед. зарядов
- Визуал: звук и анимация подбора

Триггер-зона противников



Если персонаж заходит в зону, то противники атакуют, если выходит — переходят в Idle

Интерфейс игры



- Слева сверху: счетчик убийств
- Левый джойстик — джойстик перемещения
- Правый джойстик — джойстик атаки и прицеливания
- По центру снизу: статы
    - Слева — здоровье
    - Справа — кол-во патронов

Архитектура игры

- Игровые объекты должны быть реализованы с помощью библиотеки Atomic.Entites
- Игровые системы должны быть реализованы с помощью библиотеки Atomic.Contexts
- Игровой интерфейс можно реализовать на ООП с помощью библиотеки Atomic.Presenters
- Также в проекте есть модули для написания коргеймплея папка Assets/Modules
- Можно использовать LINQ, UniRx или R3 вместо Atomic.Elements

Критерии оценки

– Соблюдение принципов процедурного программирования
– Соблюдение принципа разделения данных и логики
– Универсальность и переиспользуемость механик
– Соблюдение SOLID
– Соблдение MVP паттерна
– Читаемый и поддерживаемый код